先看清负担，再决定如何投入

第三部分实施计划 v0.1 / 2026.10.14 / 建议方案，尚未实现；本次不改变正在使用的前两部分。

核心问题：我现在承诺的这些事，放在一起还做得过来吗？

回答必须同时包含：可用预算、已承诺需求、未知项、冲突位置，以及每个调整方案的代价。

01 算得清

推进与维护分别算。
父子时间不重复。
未知不会显示成零。
周计划与周中剩余分开。

02 解释得明白

每个数字能追到来源。
每条建议说明释放量。
同时说明目标与期限代价。
时间够用仍不是成功保证。

03 由你决定

先预览调整前后。
采纳后才保存计划或状态。
完成与耗时继续沿用第二部分。
断网或没有 AI 仍可分析。

建议分两次交付核心：3A 做周负载与情景调整；3B 做期限冲突与完整回顾。历史校准和 AI 解释列为可选增强。

阅读建议：第 4–10 页核对计算口径；第 11–15 页看使用与架构；第 20–23 页看实施和验收。

范围与交付边界

本稿将原始架构中的“负载分析”落到现有本机应用；继续使用 Django + SQLite 和原生网页。

阶段	必须交付的行为	完成后你能做什么
3A · 核心一期	周预算、缓冲、推进/维护、未知项、整周/剩余视图、规则建议、情景采纳；完成/撤销/改账联动。	看清所有承诺是否超预算，并比较多个调整方案。
3B · 核心二期	期限检查点、跨周容量、完整历史回顾与联合验收。3A 起就在独立目录运行。	识别“总量够但截止前不够”，并回看计划与投入差异。
3C · 可选增强	高注意力时间的独立预算、同类任务估时校准、DeepSeek 解释。单独验收后启用。	在记录足够且本人愿意时，获得更贴合自己的参考。
后续模块	自动日程、复习调度、连续计时器、跨任务依赖、设备/日历同步。	另行设计；本期不以假想日程掩盖容量不足。

本文中的默认值是建议：周一至周日、Asia/Shanghai、以分钟存储、缓冲由本人填写。不会自动套用人体时间上限。

现有基础：哪些可复用，哪些必须补

依据第二部分实际源代码核对；当前“单任务时间分析”不能直接作为全局负载引擎。

已有事实	第三部分如何使用
Task：状态、优先级、weekly_minutes、version	复用任务身份与状态。weekly_minutes 作为周推进模板的候选值；必须核对它是否已包含维护。
Step：估时区间、依赖、状态	用于解释目标工作量和期限风险；不和父任务周投入相加，也不按完成步骤比例推算剩余时间。
Profile：deadline、available_minutes	目标日期可复用；旧 available_minutes 缺少明确起点，且可能与其他任务共用时间，不迁移为全局预算。
TimeEntry：日期、分钟、归属、作废标记	按实际投入日期逐条汇总有效记录，覆盖所有任务状态；不把父汇总与子汇总重复相加。
Event / Receipt / 版本与账号隔离	沿用事务、去重、审计与归属检查；完成说明的编辑仍与时间账本分开。
当前 rules.evaluate()	只做任务内估时与可用量比较，没有期限或跨任务容量判断。新增独立 load_analysis 规则模块。

先统一六种时间的含义

单位统一为整数分钟，页面可显示小时；计算使用原值，不能把显示四舍五入后的数字再相加。

名称	定义与例子	禁止混用
可用预算 B	这段时间实际愿意分给系统内事项的时间；已扣除睡眠、上课等固定事务。	已扣除的固定事务不再作为任务重复计入。
预留缓冲 F	预算中暂不承诺给任务的部分。填写分钟；允许 0，留空表示尚未确认。	只扣一次；不能同时当成维护时间再相加。
可分配量 C	C = B − F；要求 0 ≤ F ≤ B。它是承诺的比较基准。	容量 0 有真实含义，未知预算不能变成 0。
周推进 P / 额外维护 M	同一周、同一父任务，分别记录推进与不重叠的维护投入。	P 是周承诺；不是完成目标的总耗时。
从现在起的剩余投入 R	在明确时点重新确认，还计划投入多少。分推进和维护，可填写区间。	不是原估时减已记时间，也不是剩余步骤百分比。
已记实际投入 A	账本中该窗口每条有效 TimeEntry 的分钟数；无记录显示“未记录”。	投入不等于产出；记录完整性与分析资料完整性分开。

什么会计入当前承诺

推进默认以父任务状态为准；维护是独立责任，有生效与结束日期。下表不影响已发生的实际投入。

父任务状态	未来推进	维护与特殊情况
进行中	计入所选周/剩余窗口；未填写则列为未知。	按本人确认的维护安排计入；新增任务不会被旧分析静默遗漏。
待选择	不计入当前承诺；可在“加入这件事”情景中模拟。	只有本人明确设为仍在承担的维护责任才计入，并单独标注。
暂停	当前推进为 0；恢复情景需要重新确认投入。	不能默认维护为 0。暂停前已有维护继续计入，或由本人明确终止。
完成 / 放弃	未来推进为 0，即使仍有未完成子步骤。	提示核对遗留维护；已确认持续的维护继续计入。目标缺口另列，不伪装为完成。
子步骤完成 / 暂停	不按数量自动减少父任务的周承诺。	提示复核父任务剩余投入；任务内依赖仍由第二部分检查。
撤销父任务完成	恢复状态后，剩余推进标为待重估。	原账本与原周计划保留；不能把过去已花时间重新加到未来需求。

状态改变影响新的当前/剩余分析；已保存的整周基线快照保留原值，便于回顾。

维护成本：先消除重复，再汇总

维护指能说明用途的额外投入；认知负担可写备注，首版不转换成任意倍率。

新增任务：三种明确选择

① 推进与维护分开：例如推进 8 小时 + 维护 2 小时，共 10 小时。② 已填投入包含维护：先拆成互不重叠的两部分；不能在总量上再加维护。③ 不清楚：保留原值，并将维护口径列为待确认。

旧任务：原值保留，逐项确认

现有 weekly_minutes 没有“是否含维护”的标记。导入第三部分时先展示原值，由本人选择“仅推进 / 已含维护 / 暂不确定”。未确认项可展示原填参考量，但不进入已确认下限，不输出资料完整的结论。

维护责任与任务状态分开

每条维护安排有分钟区间、启停日期和确认时间；只覆盖选定周期。完成或暂停时提示保留、调整或终止维护。若旧记录没有维护信息，显示待核对，不能自动替用户填 0。

同一活动只能占一个位置

文献整理若已计入某个学习步骤，就不要再登记为额外维护。未来回顾若要区分推进/维护，可给新账本加用途标签；旧账本保留“未分类”，但总投入仍可正确相加。

> 固定生活事务若已在预算外，不再扣第二遍。暂停只能释放推进和本人明确停止的维护。

确定性规则：需求与容量怎么比较

规则首先输出数字与资料状态，再给文字说明。所谓“可覆盖”只对当前窗口和当前输入成立。

整周需求：只累加父任务上的互斥分量

每项可填精确分钟或区间。D_low = Σ(P_low + M_low)，D_high = Σ(P_high + M_high)。现有单值映射为 [x, x]。步骤总估时用于期限校核，不再次加入周需求。

数据齐全时，比较可分配量 C

C < D_low：明确冲突，至少需释放 D_low − C 分钟。D_low ≤ C < D_high：存在区间风险，最多还差 D_high − C 分钟。C ≥ D_high：当前估计可覆盖；仍展示期限、依赖和资料时效。

有未知项时，单独保留已知下限

未知分量不补零；返回已确认需求下限 K、未知任务和缺失字段。若 K > C，已知部分就超载；否则只能说“已知部分未超出，整体待确认”。预算未知时不显示负载百分比。

缓冲与比率的显示

在 C 与 B 之间的需求标为“需要占用缓冲”，超过 B 标为“连总预算也不足”。C > 0 且数据齐全才显示 D/C 区间；C = 0 时直接显示无可分配时间。不给统一 80% 健康线。

默认不输出“成功率”“能力分”或人体负荷上限。总量相符仍可能存在截止日期或连续时间不足。

周中分析：整周计划与剩余窗口分开

首版采用显式确认的剩余窗口。它需要少量输入，但能避免把周预算重复使用或把投入误当进度。

视图 A：整周计划基线

按周一至周日保存一次带版本的预算、推进和维护承诺，回顾时仍能看到当初计划。周中完成任务不会抹去这份历史基线；变更产生新版本，并标注生效时间。

视图 B：从某时点起到本周结束

首次打开要求确认“从现在起还可投入多少”和“还要保留多少缓冲”，保存 as_of 与时区。各任务填写剩余推进/维护。整周值只作参考，不自动按天折算，也不自动扣已记分钟。

确认后有新进展，如何更新

显示“剩余预算确认于…”。每次采纳必须复核剩余容量仍有效；完成、撤销、投入或计划变动使相关确认待复核。跨本地日期、跨周或越过期限检查点，即使数据未变，旧方案也过期；原基线和结论仍可回看。

实际记录仅作旁证

“本周已记 5 小时”旁边显示完整性；不会再次从已确认的剩余预算扣 5 小时。账本只有日期，无法推断同日 as_of 前后哪些分钟已经发生，不做自动时点切割。

> 若已记投入 + 确认剩余容量 + 剩余缓冲大于原整周预算，提示核对预算变更或重复/补记；不静默截断、不强改账本。

算例一：20 小时预算如何变成建议

示例数据，不读取你的真实任务。以下推进与维护已确认互不重叠，所有区间都是精确值。

项目	推进	额外维护	本周合计
论文	8 小时	2 小时	10 小时
机器学习	6 小时	1 小时	7 小时
生活项目	2 小时	3 小时	5 小时
总需求	16 小时	6 小时	22 小时
可用预算 / 缓冲	B = 20 小时	F = 2 小时	C = 18 小时
结论	超出总预算 2 小时	要保留缓冲需释放 4 小时	资料完整；存在冲突

方案 A：论文推进减 2 小时、机器学习推进减 2 小时，需求变 18 小时；分别说明本周交付范围缩小。
方案 B：暂停生活项目只能先释放 2 小时推进，若维护仍需 3 小时，需求仍为 20 小时，还会占用全部缓冲。

算例二：未知、周中和父子去重

三类情况必须在页面和自动化验收中同时说清楚。

周中：不要二次扣除已用时间

周三 15:00 确认剩余预算 9 小时、缓冲 1 小时，可分配 8 小时。各任务剩余需求为 [7, 10] 小时，结论为有条件、上界缺 2 小时。本周已记 5 小时只是回顾，不再从这 8 小时里扣除。

未知：只报告已知下限

预算可分配 8 小时，已确认需求 6 小时，另有一个推进未估时、一个维护口径未确认。显示“已知至少 6 小时，另有 2 项待补”，不能说余量有 2 小时。若已确认需求变为 9 小时，则至少超出 1 小时，未知项仍保留。

父子去重：按账本记录身份汇总

步骤甲记 90 分钟、步骤乙记 30 分钟，父任务直接记 20 分钟，总计 140 分钟。父任务汇总已包含两个步骤，不能再加一次。将一笔改归其他步骤，总量仍是 140；作废 30 分钟后为 110。

完成不等于账本完整

父任务完成后，新的剩余推进为 0；过去 140 分钟保留，未核对账本仍显示待确认。撤销完成只恢复状态并要求重估未来投入，不自动新增 140 分钟。编辑完成说明不会改变原完成时间。

截止日期：总量够，也可能来不及

3B 做容量必要条件检查；没有每日安排、连续时间段或完整依赖信息时，不宣称日程一定可执行。

按每个期限建立检查点

用目标日期当天结束作为期限。从同一 as_of 填写累计容量，或互不重叠的分段容量；累计值相减得到分段。同一周的分段预算与缓冲合计必须匹配该周同口径窗口，只有一份容量来源。

多个任务必须竞争同一份时间

对每个期限 d，累计所有在 d 前到期的剩余工作量，与 d 前净容量比较。净容量仅扣一次缓冲、维护和其他已分配承诺；待比较的工作不再扣。两个周二任务各需 3 小时、前段净容量 4 小时，至少缺 2 小时；分配位置未知则保留不确定性。

工作量与周分配的关系

有限目标二选一：直接确认整个目标剩余量；或确认各未完成步骤剩余量，再加互不重叠的父级收尾量。两种模式不相加，任一缺项即不完整。周推进是工作量的分配，不是新增工作；核对其截止前分配能否覆盖目标，且同周分配不超容量。

信息不足时怎样退回

旧步骤估时没有可靠的剩余确认时点，先作为待确认参考。只有整周容量时，周三期限标为无法细判，不除以 7。首尾不足一周要单独确认容量；已逾期、前置未完成、放弃步骤和范围缺口分别提示。

默认先看未来 4 周，可扩展窗口；窗口外目标明确标记“未评估”。期限检查通过，只表示这些必要条件没有冲突。

规则建议：必须解释收益，也解释代价

优先指出数据缺口与明确冲突。排序是可解释的选择顺序，不是系统替用户评价人生价值。

触发条件	提出的操作	必须同时展示
预算或估时未知	补充缺失项、复核维护是否重复。	缺哪个字段、影响哪些结论；不能虚构可释放时间。
推进承诺超出容量	调低本周投入、分阶段交付、延后开始、暂停可延后任务。	调整前后区间、释放量、本周目标和期限代价。
维护挤占较多预算	合并例行工作、降低频次、停止本人确认可停止的维护。	只能以新填数字计算释放量；停止维护可能造成的实际影响由本人确认。
同一截止日前冲突	缩小范围、协商期限，或重新分配已有容量。	前后检查点缺口；单改截止日不会自动减少总工作量。
想加入新任务	与当前承诺一起做情景预览。	新任务的推进/维护、未知项和被挤占的其他安排。
缓冲被用尽	减少承诺或明确调整缓冲。	显示失去多少机动时间；增加预算必须由本人输入来源，不能默认压缩休息。

建议先尊重用户锁定项，再考虑期限紧迫性、显式优先级和可释放量；不自动暂停任务或修改优先级。

情景比较：从“建议”到“我选择这个方案”

同一个基线可预览多个方案；每个方案独立重算，重叠操作不能重复累加释放量。

每张方案卡有六项内容

① 问题依据；② 修改字段；③ 需求区间前后变化；④ 预算/期限余量；⑤ 目标与维护代价；⑥ 未知项和过期状态。精确值可报差额；区间只报上下界变化，保守下降下界为旧下界−新上界，若不为正则不承诺确定释放量。

第一版支持的采纳动作

保存窗口投入与缓冲，默认不改未来周模板。“本周投入归零”只改本周计划；“暂停父任务”持续影响整个任务及步骤，直到本人恢复，须单独列明。范围缩小与改截止日先回任务编辑再分析，不暗改完成标准。

采纳前显示一份具体差异

例如“本周论文推进 8→6 小时，下一周模板仍为 8 小时；维护 2 小时保持；两项检查点仍有 1 项待确认”。用户点击采纳后才写入。建议可采纳其中部分，但必须按最终选择重新预览。

撤回与冲突

采纳记录保存 before/after；撤回产生反向事件，核对整个分析范围的输入与时间窗口。若已有新完成、改账、计划变化，或已跨日期/期限检查点，展示冲突并生成纠正方案，不覆盖后来的事实。

只减少填写数字不代表目标所需工作自动减少。方案卡必须提醒：是改变投入承诺，还是经过重新拆分后改变工作范围。

前端架构：一个独立的“负载与建议”入口

首页任务清单旁增加入口；任务详情保留“查看这件事对整体负载的影响”。手机按同一阅读顺序排列。

顶部：窗口与资料状态

选择周次 / 整周基线或剩余窗口 / 最近确认时间 / 待补字段 / 刷新分析

预算与承诺

预算、缓冲、可分配量
推进与维护汇总
已知下限 / 未知项
条形图旁保留文字数值

任务贡献与期限

搜索父任务、按贡献查看
状态、投入、维护、出处
期限检查点与缺口
可进入任务或账本核对

建议与情景

选择希望调整的项目
查看影响和释放时间
锁定不想改变的任务
方案 A / B 并排比较

差异预览 → 明确采纳 → 展示已保存结果

保存中防重复点击；失败保留输入；过期时说明哪项变了。退出或切换账号清空该账号的页面草稿。

前端只展示服务端给出的数值与依据；不再在浏览器单独实现另一套负载公式。颜色之外始终显示结论文字。

后端架构：事实、计算、采纳各司其职

在第三部分的独立应用副本中新增 load_analysis 模块；同一个后端进程与数据库，不另拆服务。

现有事实：tasks / execution

任务、步骤、目标日期、账本、完成历史。
批量读取本人数据，不逐任务拉取整个 workspace。

新增输入：预算 / 计划 / 剩余确认

按用户与窗口保存；维护口径、生效日期、
来源版本和确认时间明确。

快照构造器 → 纯规则计算 → 建议与差异生成

规范化单位与窗口、父子去重、未知标记 → 负载 / 期限检查 → 建议的条件与代价。
输入和规则版本相同，输出相同；计算层不修改任务、不调用模型。

查询与情景预览

返回数字、缺失项、明细和快照指纹。
情景覆盖只存在于预览，不能当成已保存。
历史报告可选保存，保留当时输入。

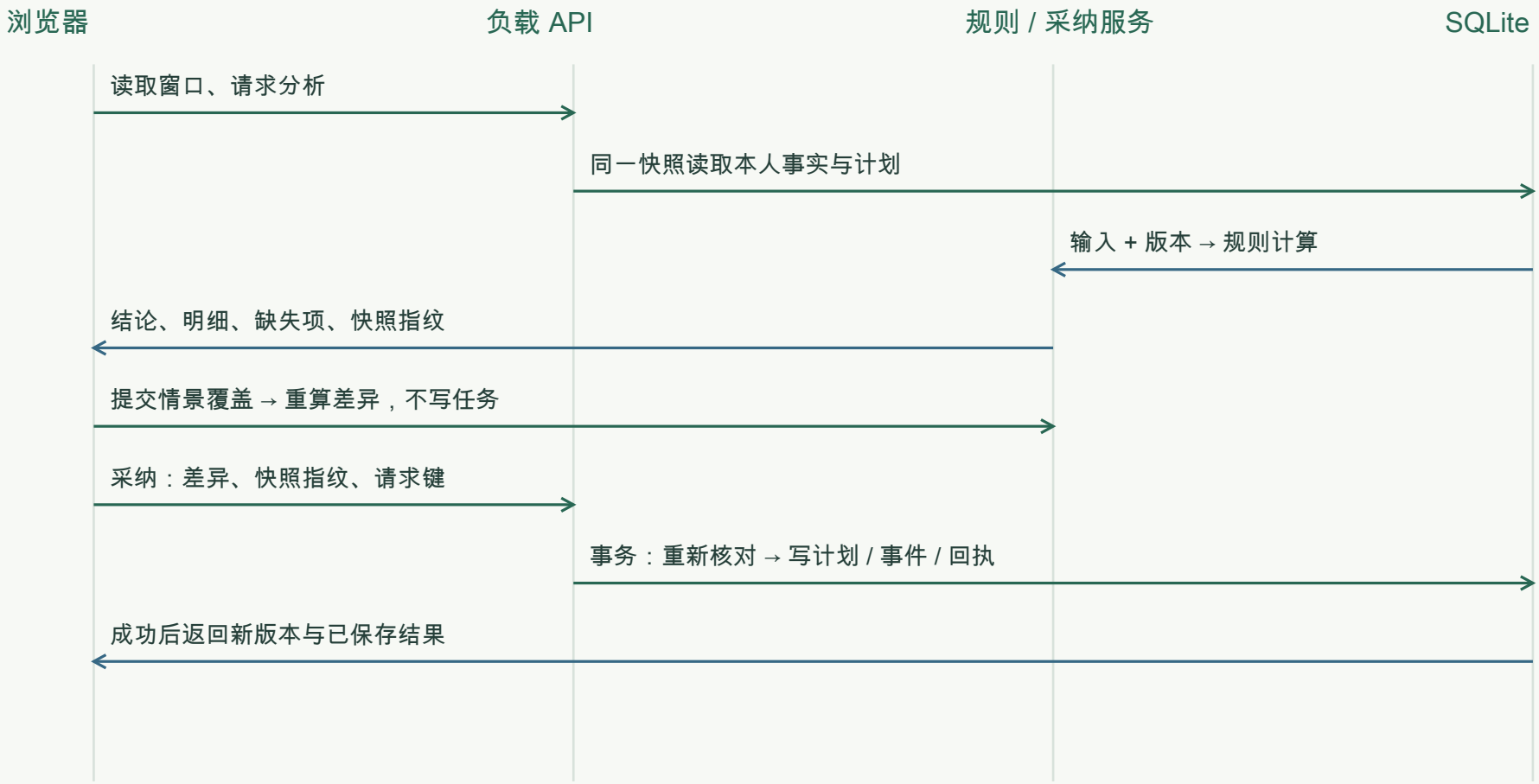
受控采纳服务

重新取快照并核对版本 / 账号 / 请求键。
事务中写计划、状态、审计与回执。
全部提交后返回新结果，失败整体回滚。

DeepSeek 解释属于可选旁路：读取经确认的结构化结果，不能改数值、预算、任务状态或采纳结果。

前后端交互：每次采纳都基于同一份事实

读分析、改假设、保存方案是不同操作；所有写入仍要求登录、CSRF、账号上下文与有效版本。



旧指纹返回 409 并保留用户输入；重复请求返回同一回执。分析过期不能静默套用最新数据后替用户采纳。

拟定数据模型：只新增必要的计划事实

下列名称为实施设计，不表示已创建数据表。内部快照带 schema_version 和 rules_version。

对象	核心字段与约束
CapacityWindow	owner、start/end、as_of、timezone、budget、buffer、mode、version。整周/剩余分开；日期范围明确；同类窗口不重复。
TaskLoadPolicy	task、维护启停与区间、旧周投入口径、确认时间、version。记录维护和模板；不静默重写旧 weekly_minutes。
TaskWindowPlan	window + task 唯一；推进/维护区间、来源、confirmed_at、版本。null 与 [0,0] 区分；保留变更历史。
RemainingWork（3B）	task、整体确认/步骤汇总模式、剩余区间、父级收尾区间、来源版本、confirmed_at。缺步骤或缺收尾确认不补零。
DeadlineSlice（3B）	互不重叠的日期分段、容量、缓冲、任务分配；隶属同口径周窗口。分段之和匹配周预算；累计转分段后验证单调。
LoadSnapshot / ApplyReceipt	owner、规范化输入、完整来源指纹、规则版本、结果、时间；采纳另存 before/after、请求键和回执。旧报告不随现值改写。
账本用途标签（3B）	可选推进 / 维护 / 未分类；仅解释实际构成。旧记录迁移为未分类，分钟和原发生日期原样保留。

区间同时为空或 0 ≤ 下限 ≤ 上限；预算不超过窗口长度。需求超过容量可保存并显示冲突，不能以输入校验掩盖超载。

拟定接口与一致性契约

资源名称可在实施时微调；业务语义、版本与账号隔离属于验收约束。

接口	行为
GET /api/load/workspace	按窗口一次返回预算、任务贡献、维护、资料缺口和来源版本。服务端主动按当前用户限定所有查询。
POST /api/load/settings	保存预算或维护/计划输入；带对象版本和 Idempotency-Key。明确是否改当前窗口或未来模板。
POST /api/load/analyze	构建一致快照并计算，返回 demand、capacity、unknowns、deadline_checks、recommendations、fingerprint。
POST /api/load/preview	带基线指纹与候选 overrides，仅返回差异；未知动作、越权关联和改变完成/账本的动作均拒绝。
POST /api/load/apply	带明确差异与指纹、幂等键；同一事务重读、校验、写入计划/允许的状态、审计与回执。撤回另作一次受控采纳。
GET /api/load/history（3B）	分页读取本人已保存的分析/采纳，以及按实际日期汇总的账本回顾；原始备注默认不进入汇总响应。

指纹覆盖账号、规则、窗口、完整任务集合及各版本，不只取最大更新时间；另带 valid_until（下个日期/期限边界）。采纳事务复核指纹、时间和本人刚确认的剩余容量。

完成、撤销、改账：分析如何跟着变化

历史事实与未来承诺分别更新；每次显示分析日期和使用的输入版本。

事件	应该发生的结果
整个父任务完成或放弃	新剩余分析中推进归零；遗留维护需核对；整周原计划与已发生投入保留。子步骤残余单列为范围提示。
子步骤完成	更新任务工作量参考和依赖状态；提示复核父任务剩余投入，不按步骤个数或分钟自动扣周计划。
撤销完成	恢复对应状态；未来需求待重新确认，旧情景过期；账本不删除、不复制。
编辑完成说明 / 成果链接	说明和审计更新，原完成时刻、实际分钟、周分桶不变。对象版本可保守地使旧方案要求刷新。
补记 / 改分钟 / 改实际日期 / 作废	按 TimeEntry.date 重算相关周；跨周改日期同时更新两周。作废项排除；时间完整性待重核。
同任务内改变步骤归属	任务总投入不变；步骤小计变化。仍按记录 ID 只计一次；父直接投入与子投入互斥。

历史数据异常（如一天合计超过 24 小时）提示核对，不静默截断或修正。没有完成日期的旧任务显示未知，不补造日期。

反馈与 AI：先把可靠的事实积累起来

第三部分核心在没有 API Key 时也必须完整工作。更多智能能力只建立在清晰的记录口径上。

3B：回顾计划与实际，但不把差异当成绩

并排展示原计划、后续调整、有效账本总量与记录完整性。已记少可能是漏记、暂停或范围变化，不自动等于效率高；未完成但投入很多，也不直接判为能力不足。

3C：历史估时校准

仅选范围可比、已完成且耗时已核对的样本；显示样本数、范围变化和分布。现有 Step.low/high 可被重估，不能拿最后剩余值当初始估时：从第三部分开始保留初始估时快照。样本不足时只列记录，不输出个人速度倍率。

3C：高注意力预算

需要本人为任务显式填写高注意力分钟，作为总时间的子集，与独立高注意力容量比较；两项容量都必须满足。不从任务类型、睡眠信息或难度标签推导统一注意力消耗系数。

DeepSeek 的可选解释

重新展示本次将发送的跨任务摘要并征得同意；之前单任务拆分的同意不覆盖这次。默认只发必要数值和代称，不发账号、密钥、原始备注与成果链接。数字由后端固定，AI 只能解释与提问；异常仍显示规则结果，付费调用不自动重试。

实施顺序：每一步都要能独立验收

建议按关口交付，不用未经验证的“几天做完”代替完成标准。3A 与 3B 一起构成第三部分核心。

顺序	交付物	进入下一步的条件
准备	确认时间口径与范围；建立独立目录、源码基线和迁移备份流程。	旧任务含维护、周中窗口和未知值有明确样例；已有功能基线通过。
3A-1	预算、维护和窗口计划表；旧值核对入口；纯规则计算。	算例、边界与不变量验证通过；未知项不会得到“资料完整”结论。
3A-2	负载主页、任务贡献、整周/剩余切换、规则建议。	桌面/390px 可操作；数据来源、缺失项和差额可核对。
3A-3	方案采纳/撤回、并发幂等、完成/撤销/改账联动、独立入口。	无半写入；数据或时间过期不可采纳；原执行功能回归通过。
3B	期限分段、跨周分配、完整回顾、迁移复核和联合验收。	期限冲突案例与前两部分回归通过；真实本机演示完成闭环。
3C（可选）	历史校准、高注意力维度、DeepSeek 解释。	分别补充字段、来源与样本要求，再独立验收；不阻塞核心可用。

验收一：计算与时间口径

先把以下输入输出写成可执行规范，再实现计算；这是计划中的验收要求，本次尚未运行产品测试。

编号	场景	必须看到的结果
A01	B=1200，F=120，P=960，M=360	需求 1320；超总预算 120；保留缓冲需释放 240 分钟。
A02	C=480，需求 [420,600]	区间风险，上界缺 120；C=420 同属区间风险，C=600 可覆盖。
A03	C=480，已知 360 + 未知项；改为已知 540	先是整体未知；后是已知至少超 60，未知项不消失。
A04	预算未知 / 预算0 / 需求[0,0] / 无任务	分别显示待填 / 无容量 / 确认零需求 / 无推进承诺；仍核对维护。
A05	周中确认净剩余480，需求[420,600]，已记300	仍比较 480 与 [420,600]；不变成180，不按周除以7。
A06	子记录90+30，父直接20；作废30	总计140→110；改步骤归属不改变父总量。
A07	暂停：推进120、维护180；旧值含维护不清楚	仅暂停推进时释放120；不明旧值保留待核对，不能当零维护。
A08	两个周二到期任务各180，前段净容量240	至少缺120；整周容量再多也不消除前段冲突。

验收二：真实使用与错误恢复

测试使用独立数据库、账号和模拟外部边界；不会把模拟 DeepSeek 返回当作真实付费服务验证。

编号	场景	通过标准
B01	完成、编辑说明、撤销、父提前完成	未来推进、原完成日期、账本和基线各按第19页处理；无重复耗时。
B02	跨周改账、历史补记、旧任务无完成时间	按投入日期更新两周；未知日期保持未知；核对状态正确失效。
B03	改预算/加任务/改账/完成；跨日、周、期限	数据或时间已过期一律不可直接采纳；说明原因并保留草稿。
B04	双击、请求重试、两个并发采纳、故障中断	同请求只生效一次；冲突可见；计划、状态、审计、回执同成同败。
B05	双账号、猜ID、换账号、会话过期	不能读取或修改他人窗口/任务/情景；旧页面与晚到响应不泄漏内容。
B06	桌面、390px、键盘、网络失败、无AI	图表有文字等价；表单不丢；纯规则和情景操作全流程可用。
B07	规则不变量、排序与依赖	增加容量不加重同条件冲突；增加需求不改善冲突；换顺序总和不变；独立步骤不当作并行人力。
B08	数据迁移、重启、原功能回归与性能	可备份恢复，账本/账号无损；1000父任务+10000账本的本机聚合以p95<1秒为验收目标并实测记录环境。

目录隔离、实施风险与评审依据

本次只交付计划。第三部分运行环境和数据副本，在实施时按下述步骤建立并验证。

独立保存与运行

第三部分_负载建议与分析 / 规划书：本 PDF、生成源文件。后续新增 代码/ 和 打开留白.command；以第二部分最新完整源码为基线，在新目录新增 load_analysis。拟用端口 8002、独立 .venv、.local、会话 Cookie 和密钥，默认入口经实际启动验收后再指向第三部分。

迁移与回退

实施时记录第二部分含本机未提交修复的源码清单与哈希；运行中 SQLite 使用一致性备份或停写后复制，不复制数据库文件的半写状态。第三部分先迁移副本、清理旧会话并生成新密钥；不自动复制 DeepSeek 密钥。验收后数据各自独立，后续不会自动同步；回退打开原入口。

最主要的产品风险与取舍

输入负担：保留周模板，批量复核未变项，只追问影响结论的缺失信息。误导结论：未知、过期、期限未覆盖分别展示。建议失真：释放量与目标代价同时给出。规则修改：保存规则版本，旧报告保留当时结论，新版本重算产生新报告。

依据与默认设计

原始需求 PDF 第5–6页：推进/维护、周预算、未知与AI边界；第二部分方案第8页：父子去重与状态；第二部分实际 tasks/models.py、execution/models.py、rules.py、serialization.py、services.py 及最新 SPEC。上述均为本地项目材料。周口径、维护独立和3A/3B范围是本稿建议，供本轮评审。

本轮交付不创建业务表、不运行第三部分服务、不读取真实任务账本、不调用 DeepSeek。下一步实施以评审后的计划为依据。